

TP 1 : construire le réseau d'une maison

TP 1 · Réseau d'une maison



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Routeur

Relie le réseau à Internet et aux autres réseaux



Commutateur (switch)

Relie les appareils d'un même réseau local



Poste de travail (ordinateur fixe)

L'ordinateur de bureau utilisé chaque jour



Ordinateur portable

L'ordinateur que l'on emporte partout



Imprimante jet d'encre domestique

Imprimante de maison, souvent en Wi-Fi

Photos issues de Wikimedia Commons : Routeur, Stacatto, CC BY-SA 4.0 · Commutateur (switch), www.heimnetzwerke.net, CC BY 4.0 · Poste de travail (ordinateur fixe), Mnicolois, CC BY 4.0 · Ordinateur portable, Ahunt, CC0 · Imprimante jet d'encre domestique, MarcoTangerino, domaine public.

Ce guide t'accompagne si tu utilises Cisco Packet Tracer. Les tâches se valident dans CyberPingo, avec ou sans le logiciel : tu peux aussi raisonner à la main à partir du cahier des charges et de la sortie fournie.



Le besoin

Une famille veut relier un PC, un portable et une imprimante à Internet. Le réseau local est 192.168.50.0/24. Le routeur R-Maison est la passerelle (première adresse utilisable). Il attribue les adresses par DHCP dans la plage de 192.168.50.100 à 192.168.50.150 (les adresses plus basses et plus hautes sont réservées à des équipements fixes). L'imprimante a une adresse fixe, 192.168.50.20.

Le fournisseur d'accès délègue le préfixe IPv6 2001:db8:5a00::/56. Le réseau local utilise le deuxième sous-réseau /64 de cette délégation, et les PC se configurent seuls (autoconfiguration).



Matériel à placer

- ◆ 1 routeur (modèle 2911) nommé R-Maison
- ◆ 1 commutateur (modèle 2960) nommé SW-Maison
- ◆ 2 PC (PC-Salon, Laptop) et 1 imprimante (ou un troisième PC nommé Imprimante)
- ◆ Câbles cuivre droits : R-Maison Gi0/0 vers SW-Maison, puis chaque appareil vers le commutateur



Étapes

- 1 Place et câble les équipements comme sur la topologie.
- 2 Configure l'interface du routeur côté réseau local (adresse IPv4, masque, `no shutdown`) :

CISCO IOS

```
enable
configure terminal
hostname R-Maison
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:5a00:1::1/64
 no shutdown
exit
```

- 3 Crée le service DHCP. L'adresse de l'imprimante et celles des équipements fixes sont exclues du service :

CISCO IOS

```
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.99
ip dhcp excluded-address 192.168.50.151 192.168.50.254
ip dhcp pool MAISON
 network 192.168.50.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.50.1
 dns-server 192.168.50.1
```

- 4 Sur chaque PC, choisis « DHCP » pour l'IPv4 et « Automatic » pour l'IPv6 (onglet Desktop, IP Configuration).
Donne à l'imprimante son adresse fixe.
- 5 Partage l'adresse publique : l'interface Gi0/1 de R-Maison, côté fournisseur d'accès, porte l'unique adresse publique du foyer. Configure la traduction d'adresse pour que tous les appareils sortent avec cette adresse :

CISCO IOS

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1
 ip nat outside
access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 ...
```

Complète la dernière commande avec le mot-clé qui permet à plusieurs appareils de partager une seule adresse publique : il fait l'objet d'une tâche du laboratoire.

- 6 Vérifie : `ipconfig /all` sur un PC, puis `ping` vers la passerelle et vers l'imprimante.

Tester

- ◆ `ping 192.168.50.1` : la passerelle répond.
- ◆ `ping 192.168.50.20` : l'imprimante répond.
- ◆ `show ip dhcp binding` sur le routeur : les adresses attribuées et les adresses MAC.

Rendre ton travail

Réponds aux tâches du laboratoire : elles portent sur le plan d'adressage, sur la sortie `ipconfig /all` fournie (relevée sur PC-Salon), sur le plan IPv6 et sur la traduction d'adresse. Si tu le souhaites, garde des captures d'écran de tes tests pour ton portfolio.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).